

Microsimulaciones: Una Introducción

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

Maestría en Economía UNLP
Diciembre 4, 2019

Contenido

- Microsimulaciones
 - introducción y ejemplos

¿Qué es una Microsimulación?

- Las microsimulaciones son modelos que utilizan información a nivel del agente microeconómico individual (individuos, hogares, firmas).
- Por lo tanto, permiten obtener resultados de políticas económicas alternativas a nivel desagregado
 - en general, evaluación ex-ante

¿Qué es una Microsimulación? – cont.

- Típicamente, se utilizan microdatos de una encuesta de hogares con información sobre
 - características socio-económicas del individuo
 - situación laboral junto con ingreso laboral
 - gasto del hogar
- En consecuencia, se consideran las diferencias entre individuos que muestran los microdatos.
- Se simulan cambios en restricción presupuestaria.
- Se trabaja en equilibrio parcial
 - no modela simultáneamente precios, salarios, fenómenos macro

Clasificación Microsimulaciones

- Sin comportamiento o aritméticas
 - sólo capturan efectos de primer orden
 - los agentes económicos no modifican su comportamiento; elasticidades iguales a cero
 - por ejemplo, programas transferencias monetarias
- Con comportamiento
 - capturan efectos de segundo orden
 - los agentes económicos modifican su comportamiento ante cambios en precios (por ejemplo, cambio oferta laboral)
 - por ejemplo, evaluación ex-ante CCT Brasil

Clasificación Microsimulaciones – cont.

- **Paramétricas**
 - en general, implican la estimación econométrica (por ejemplo, ecuación Mincer, categoría ocupacional, horas trabajadas)
- **No paramétricas**
 - en general, se buscan individuos “similares” para simular cambio (por ejemplo, en el ingreso laboral cuando individuo pasa del desempleo al empleo)
 - por ejemplo, metodología Paes de Barros

Clasificación Microsimulaciones – cont.

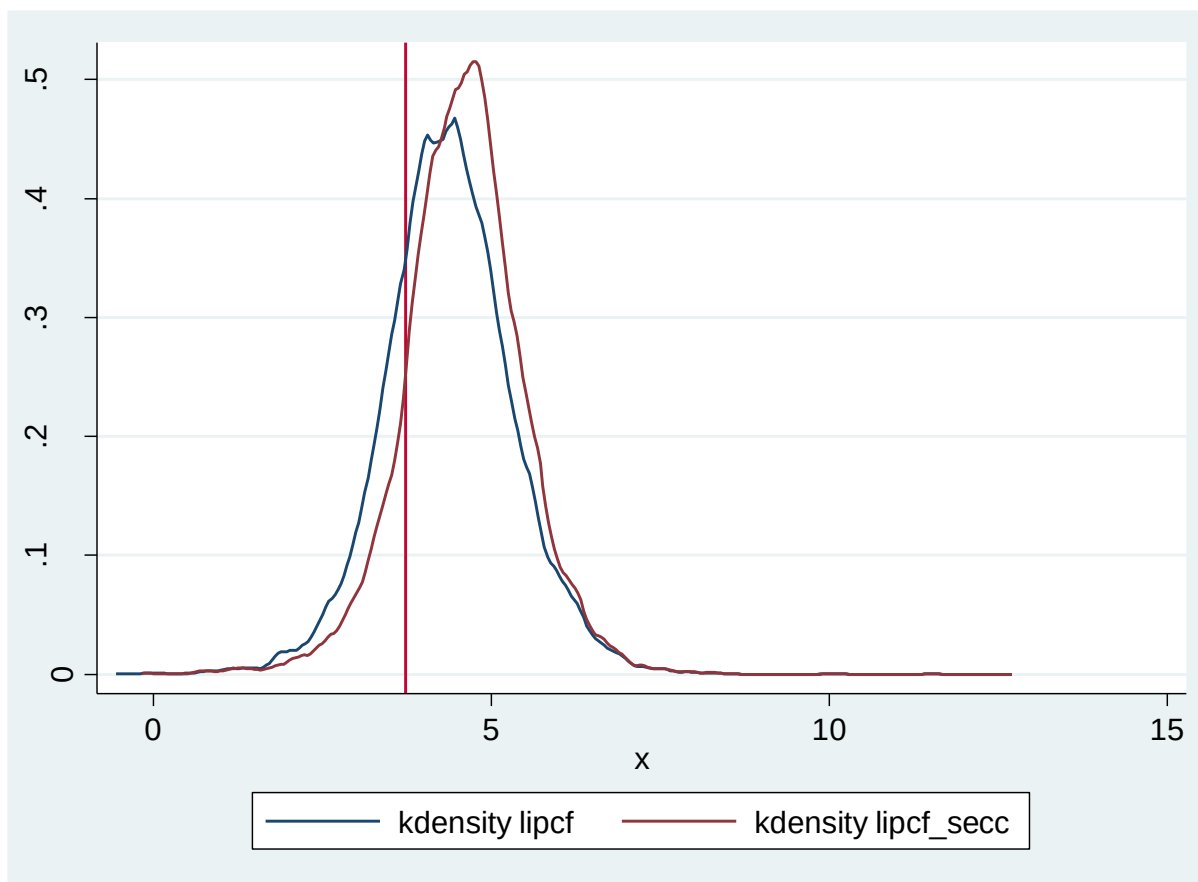
- **Dimensión temporal (dinámicas/estáticas)**
 - típicamente, una microsimulación dinámica implica algún proceso de “envejecimiento”
 - algunas veces, se utiliza el término dinámica como sinónimo de “con comportamiento”
 - en general, microsimulaciones dinámicas construidas para países desarrollados
 - impuestos al ingreso, jubilación, pensión

Microsimulación Paramétrica Sin Comportamiento: Ejemplo

- Como ejemplo,
 - se emplea la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2006 de Ecuador.
 - LP es 2 USD diarios PPA (USD 41.61 mensual)
- Se modifican los determinantes de los ingresos
 - parámetros ecuaciones de Mincer para computar los ingresos contrafácticos.
- Se pueden introducir cambios tanto en los parámetros como en las características individuales.
 - todos los trabajadores con, al menos, educación secc
- Sólo captura efecto de primer orden
 - aproximación equilibrio parcial.

Resultados -- Ecuador 2006

todos con, al menos, educación secc



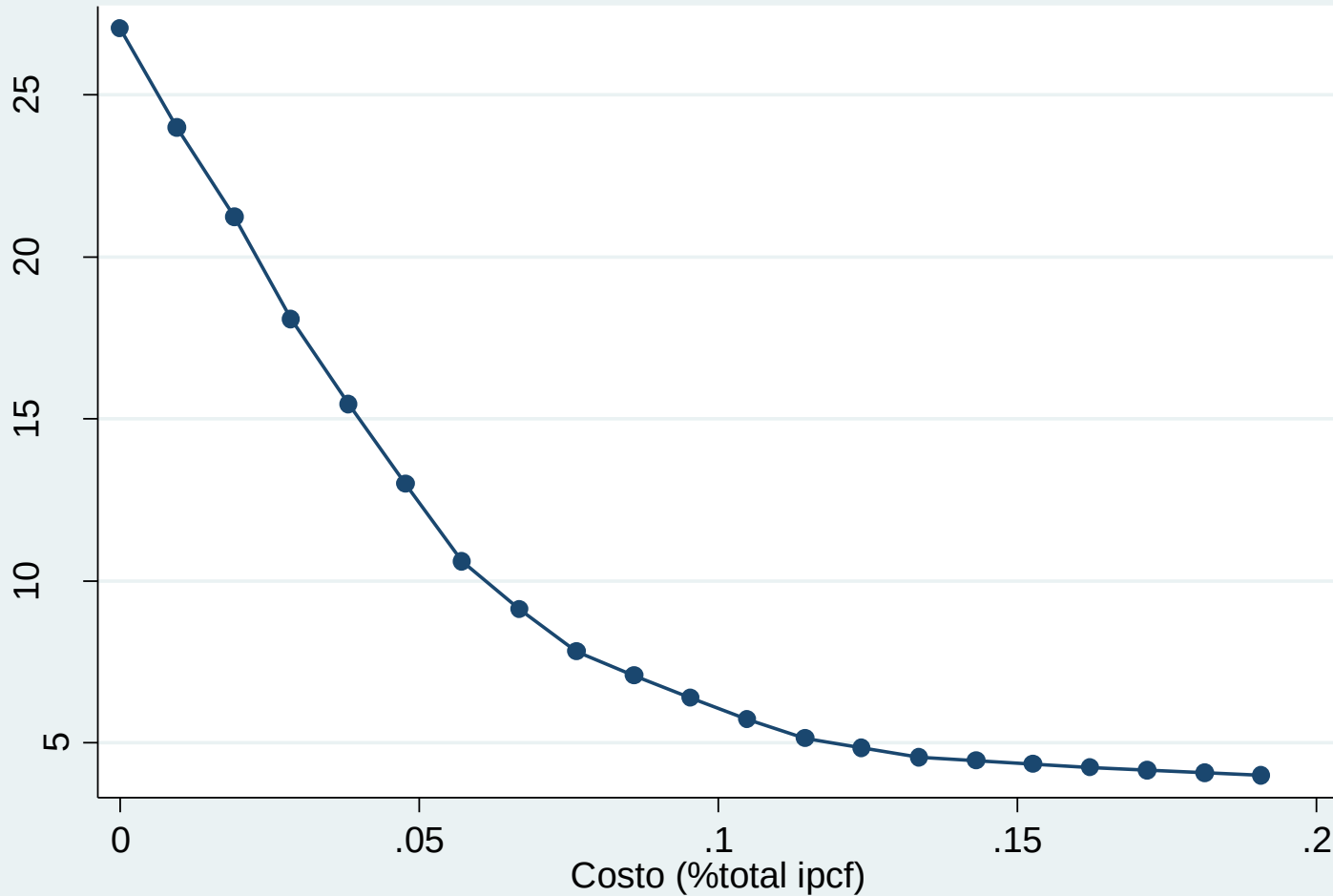
Ejemplo: Microsimulación Aritmética

EHPM de El Salvador de 2005

- Se simula un programa de transferencias monetarias focalizado en la población pobre
 - valor básico b por niño de hasta 5 años
 - +15% por niño que asista a primaria ($6 \leq \text{edad} \leq 12$)
 - +50% por joven que asista a secundaria ($13 \leq \text{edad} \leq 17$)
 - repetir para distintos valores de b
- A continuación, se muestra
 - cómo se modifica la tasa de pobreza ($LP = \text{US\$ } 2 = 365.944$) a medida que se incrementa el valor de b
 - el costo del programa se expresa como proporción del ingreso total registrado en la encuesta

Resultado

Microsimulación Transferencias Monetarias



Trabajo Práctico

Pasos a Seguir

1. Preparación de los microdatos.
 - composición del ingreso familiar (laboral, calificado, no calificado, transferencias)
 - composición demográfica del hogar (jefe, hijos, ancianos)
2. Realizar un “experimento”; por ejemplo, incrementar una transferencia específica en 10%.
3. Comparar las distribuciones del ingreso observada y simulada.

MS Sin Comportamiento

- A modo de ejercicio, se propone simular
 - cambios en los ingresos a través de crecimiento económico neutral en términos distributivos (i.e., todos los ingresos crecen igual), y
 - mecanismos alternativos de redistribución de ingresos
- En estos ejercicios se “opera” directamente sobre los ingresos. Luego, se modificarán los determinantes del ingreso.

MS Paramétricas Sin Comportamiento

- En las simulaciones anteriores se modificaron los ingresos individuales
 - efectos del crecimiento y la redistribución
 - transferencias de dinero a los ancianos
- En este caso, en cambio, se modifican los determinantes de los ingresos individuales (e.g., niveles educativos)
 - se estiman ecuaciones de Mincer
- Son similares a las aritméticas pero se emplea econometría para asignar los ingresos contrafácticos.

Obtener Parámetros

- Para estas simulaciones es necesario contar con estimaciones obtenidas a partir de ecuaciones de Mincer
 - como variable dependiente se utiliza el ingreso laboral
 - como variables explicativas se utilizan dummies por nivel educativo, edad, edad2, y dummy de hombre
- La regresión se corre para individuos con $ila > 0$ que tienen entre 15 y 64 años de edad.
- Notar que podría utilizarse una ecuación de Mincer “extendida” que incluya variables sectoriales, formal/informal, entre otras (i.e., del lado de la demanda).

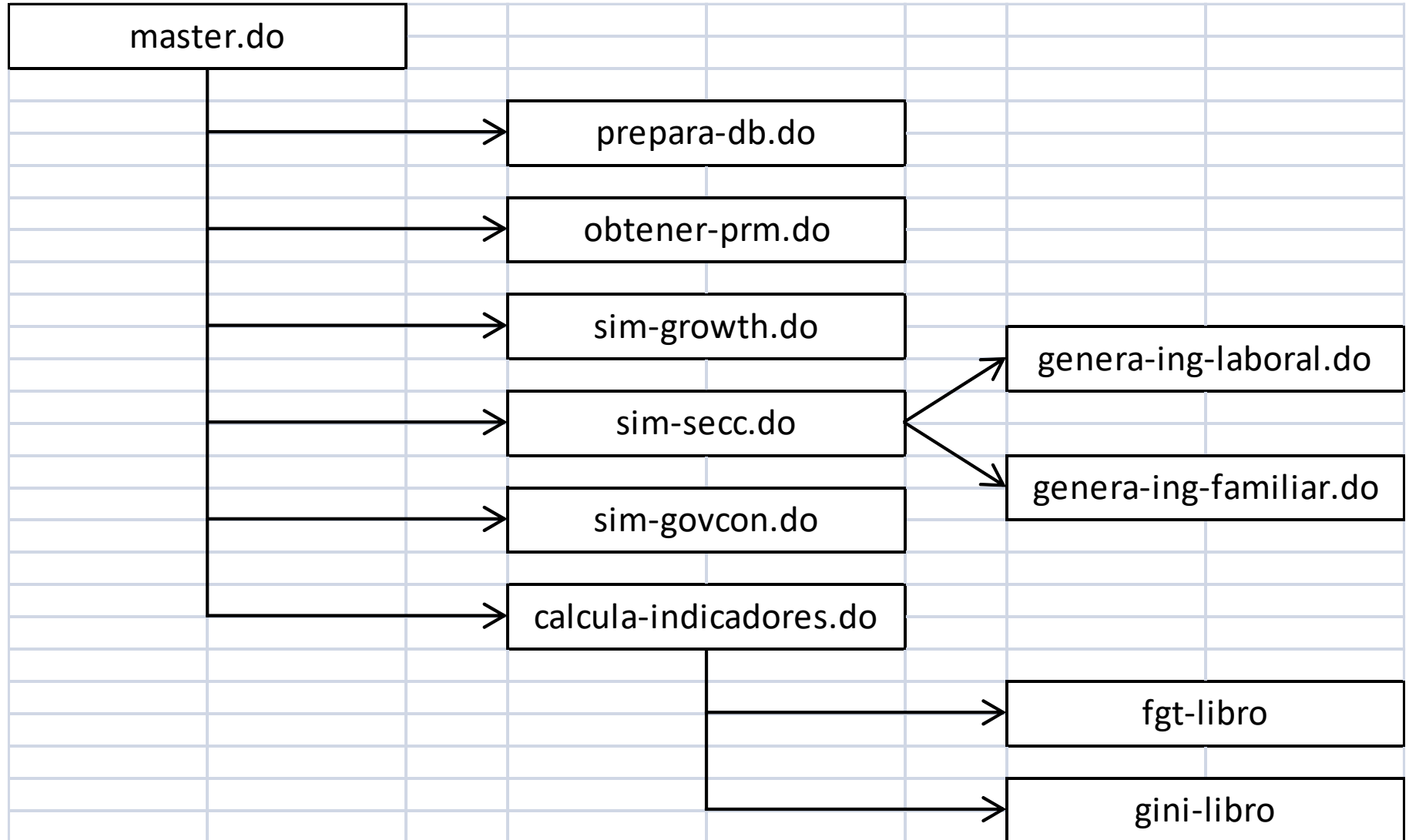
Ingreso Familiar Simulado

- Luego de simular los ingresos laborales, es necesario construir los ingresos familiares simulados.
- Esto se realiza en `genera_ing_familiar.do` sin modificar las demás fuentes de ingreso familiares.

Organización Carpetas

TP8		
	Data-Raw	
	Do-Files	
	Output	

Organización Archivos



Microsimulación con Modelo (Logit Multinomial) de Elección Ocupación

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

Maestría en Economía UNLP
Diciembre 4, 2019

Contenido

- Introducción
- Método
- Ejemplo
- Resultados
- Ejercicio

Introducción

- En esta clase, desarrollaremos un modelo de microsimulación con comportamiento relativamente simple
 - modelo (multilogit) de elección de ocupación
 - no trabaja (inactivo o desempleado)
 - asalariado
 - cuentapropista
- Para ello, utilizaremos la EPH 2019-I de Argentina.
- Nuevamente, la forma de codificar en Stata es similar a la que puede utilizarse en un proyecto aún más complejo.

Método

- En este caso, estimamos un modelo de comportamiento para decisiones vinculadas al mercado laboral
 - decisión depende de características observables e inobservables
 - modelo econométrico (multilogit): ¿qué elementos deben considerarse?
- Nuevamente, estimaremos parámetros (λ) y términos aleatorios.
- Para otros ejemplos, ver Bourguignon et al. (2003; 2008).

Método – cont.

- En modelo logit multinominal, variable Y es decisión individual entre (más de dos) alternativas:
 - ex1: asistir escuela, trabajar, o ambas
 - ex2: viajar en coche privado, taxi, o autobús
 - ex3: no trabajar, asalariado, no asalariado (patrón o cuentapropista)
- En el ejemplo, la decisión individual se representa con una variable categórica
 - $Y = 1, 2, 3, \dots, m$

Método – cont.

Matemáticamente, la función de utilidad individual (inobservable) para cada alternativa j puede escribirse como

$$U_j = V_j(X) + \varepsilon_j$$

donde

$V_j(X)$ = componente de utilidad que depende de características observables

ε_j = componente de utilidad que depende de características inobservables; suponemos que es aleatorio

Luego, con base en lo anterior, podemos definir una función para modelar variable Y . Matemáticamente,

$$Y = Y(X, \varepsilon)$$

Método – cont.

La decisión individual será la que maximice el nivel de utilidad. Es decir,

$$Y = j \Leftrightarrow U_j \geq U_k \quad \forall k \neq j$$

En una aplicación con tres alternativas,

$$Y = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} U_1 \geq U_2 \\ U_1 \geq U_3 \end{cases}$$

$$Y = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} U_2 \geq U_1 \\ U_2 \geq U_3 \end{cases}$$

$$Y = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} U_3 \geq U_1 \\ U_3 \geq U_2 \end{cases}$$

Método – cont.

Luego, definimos

$$dU_{j1} = U_j - U_1 \quad j = 2,3$$

para expresar la regla de decisión como

$$Y = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} dU_{21} \leq 0 \\ dU_{31} \leq 0 \end{cases}$$

$$Y = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} dU_{21} \geq 0 \\ dU_{31} \leq dU_{21} \end{cases}$$

$$Y = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} dU_{21} \leq dU_{31} \\ dU_{31} \geq 0 \end{cases}$$

En este caso, el estado $j=1$ es la categoría o resultado “base”.

Método – cont.

Nuevamente, la función de utilidad individual tiene dos componentes, V y ε . Entonces, supongamos que

$$V_j(X) = X \cdot \alpha_j$$

Luego,

$$\begin{aligned}dU_{j,1} &= U_j - U_1 \\dU_{j,1} &= X \cdot \alpha_j + \varepsilon_j - X \cdot \alpha_1 - \varepsilon_1 \\dU_{j,1} &= X(\alpha_j - \alpha_1) + (\varepsilon_j - \varepsilon_1) \\ \alpha_j - \alpha_1 &= \lambda_{j,1} \\ \varepsilon_j - \varepsilon_1 &= r_{j,1}\end{aligned}$$

Ahora, debemos estimar los parámetros.

Método – cont.

- Los parámetros α_j no pueden identificarse, pero sí pueden identificarse los parámetros $\lambda_{j,1} = \alpha_j - \alpha_1$.
- Luego, si suponemos que los ε_j son independientes entre sí y tienen una distribución doble exponencial, puede demostrarse que

$$Pr(Y = j) = \frac{e^{X \cdot \lambda_{j,1}}}{1 + e^{X \cdot \lambda_{2,1}} + \dots + e^{X \cdot \lambda_{m,1}}} \quad j = 2, \dots, m$$

Método – cont.

- ... que se conoce como modelo logit multinominal.
- En Stata, el comando `mlogit` puede emplearse para estimar $\hat{\lambda}_{2,1}, \hat{\lambda}_{3,1}, \dots, \hat{\lambda}_{m,1}$.
- Luego, mostramos cómo pueden estimarse los inobservables – una forma posible de hacerlo.

Método – cont.

- Los inobservables se escriben como

$$r_{j,1} = \varepsilon_j - \varepsilon_1.$$

- En nuestro caso, con tres alternativas, generamos

$$- \hat{r}_{2,1} = \varepsilon_2 - \varepsilon_1$$

$$- \hat{r}_{3,1} = \varepsilon_3 - \varepsilon_1$$

- Luego, calculamos el nivel de utilidad como

$$\widehat{dU}_{j,1} = X\hat{\lambda}_{j,1} + \hat{r}_{j,1}$$

y evaluamos cuál es la alternativa que elige el individuo cuando sigue la regla de elección descripta más arriba.

Método – cont.

- La estimación se realiza de forma iterativa hasta que se calibra el modelo; i.e., su solución replica todas las decisiones observadas.
- Los valores calibrados de $\hat{r}_j$ se obtienen de este proceso iterativo.
- Actualmente, Stata no genera números aleatorios con distribución doble exponencial. Entonces, usamos la fórmula $\varepsilon = -\ln(-\ln(1 - U))$, donde U es una variable aleatoria con distribución uniforme en $[0,1]$.

Método – cont.

- Finalmente, una vez estimados $\hat{\lambda}_{j1}$ y $\hat{r}_{j1}$, podemos realizar simulaciones.
- La elección individual de ocupación se modela como una función de características observables y parámetros: $Y = Y(X, \hat{\lambda}, \hat{r})$.
- Por ejemplo, podemos modificar una o más de las características incluidas en X para simular cambios en Y .

Un Ejemplo – Bolivia 2008

- En este ejemplo, Y se refiere a la elección individual de ocupación; $Y =$
 - 1 = si no trabaja
 - 2 = si trabajador asalariado
 - 3 = si trabajador patrón o cuentapropista
- En la simulación, evaluamos el impacto sobre las elecciones individuales de ocupación de aumentar el nivel educativo de la población (adulta) con edad 25-64.

Un Ejemplo – cont.

- Encuesta de Hogares Bolivia 2008; individuos con edad 15+

– mujeres

occup	Freq.	Percent	Cum.
not working	1,355,743	39.97	39.97
wage worker	641,859	18.92	58.89
self-employed	1,394,346	41.11	100.00
Total	3,391,948	100.00	

– hombres

occup	Freq.	Percent	Cum.
not working	607,329	19.55	19.55
wage worker	1,109,831	35.73	55.28
self-employed	1,388,906	44.72	100.00
Total	3,106,066	100.00	

Estimación Econométrica

- `occup = age age2 pric seci secc
supi supc male hh_head hh_size
married urban`

Estimación Econométrica – cont.

```
. mlogit `yvar' `xvar' [pw=pondera] if edad>=15 & edad<999, baseoutcome(1)
```

```
. margins, dydx(_all)
```

```
Average marginal effects      Number of obs      =      9,845
Model VCE      : Robust
```

```
dy/dx w.r.t. : age age2 pric seci secc supi supc male hh_head hh_size married urban
1._predict   : Pr(occup==not_working), predict(pr outcome(1))
2._predict   : Pr(occup==wage_worker), predict(pr outcome(2))
3._predict   : Pr(occup==self_employed), predict(pr outcome(3))
```

Estimación Econométrica – cont.

		Delta-method					
		dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
-----+-----							
age							
	_predict						
	1	-.0357147	.001533	-23.30	0.000	-.0387193	-.03271
	2	.021981	.0021788	10.09	0.000	.0177107	.0262512
	3	.0137337	.0019005	7.23	0.000	.0100087	.0174587
-----+-----							
age2							
	_predict						
	1	.0004302	.0000169	25.41	0.000	.000397	.0004634
	2	-.0003171	.0000264	-11.99	0.000	-.0003689	-.0002652
	3	-.0001131	.0000216	-5.23	0.000	-.0001555	-.0000707
-----+-----							
pric							
	_predict						
	1	.0249852	.0200952	1.24	0.214	-.0144007	.0643711
	2	.0376446	.0205394	1.83	0.067	-.0026119	.0779012
	3	-.0626298	.0209908	-2.98	0.003	-.1037709	-.0214887
-----+-----							

Estimación Econométrica – cont.

-----+-----							
seci							
	_predict						
1		.037895	.0156951	2.41	0.016	.0071331	.068657
2		.0516288	.0173981	2.97	0.003	.017529	.0857285
3		-.0895238	.0173518	-5.16	0.000	-.1235327	-.055515
-----+-----							
secc							
	_predict						
1		-.014643	.014998	-0.98	0.329	-.0440385	.0147526
2		.0809164	.0154387	5.24	0.000	.0506571	.1111758
3		-.0662735	.0154578	-4.29	0.000	-.0965703	-.0359767
-----+-----							
supi							
	_predict						
1		.1043725	.0173837	6.00	0.000	.070301	.138444
2		.1093901	.0191241	5.72	0.000	.0719076	.1468726
3		-.2137626	.0210712	-10.14	0.000	-.2550614	-.1724638
-----+-----							
supc							
	_predict						
1		.0009673	.0184924	0.05	0.958	-.0352773	.0372118
2		.2509657	.016584	15.13	0.000	.2184616	.2834698
3		-.251933	.0204287	-12.33	0.000	-.2919725	-.2118935
-----+-----							

Estimación Econométrica – cont.

-----+-----							
male							
_predict							
1		-.1325277	.0102713	-12.90	0.000	-.1526592	-.1123963
2		.1127456	.0107703	10.47	0.000	.0916361	.1338551
3		.0197822	.0118279	1.67	0.094	-.0034	.0429643
-----+-----							
hh_head							
_predict							
1		-.2126895	.0136651	-15.56	0.000	-.2394726	-.1859063
2		.1257701	.012754	9.86	0.000	.1007727	.1507676
3		.0869193	.013691	6.35	0.000	.0600854	.1137532
-----+-----							
hh_size							
_predict							
1		-.0049929	.0023705	-2.11	0.035	-.009639	-.0003469
2		.0078248	.0025313	3.09	0.002	.0028636	.0127861
3		-.0028319	.0026724	-1.06	0.289	-.0080697	.002406
-----+-----							
married							
_predict							
1		-.0292921	.0113104	-2.59	0.010	-.05146	-.0071242
2		-.0319225	.0120819	-2.64	0.008	-.0556025	-.0082425
3		.0612146	.0123845	4.94	0.000	.0369414	.0854877
-----+-----							

Estimación Econométrica – cont.

-----+-----							
urban							
_predict							
1		.1698826	.0119418	14.23	0.000	.1464771	.1932882
2		.0907381	.0122709	7.39	0.000	.0666876	.1147886
3		-.2606208	.0105452	-24.71	0.000	-.281289	-.2399525
-----+-----							

Resultados: Movimientos entre Ocupaciones

```
. tabulate occup occup_`simname' if sampoccup==1
```

occup	occup_secc			Total
	1	2	3	
not working	2,715	34	15	2,764
wage worker	0	2,407	0	2,407
self-employed	33	202	4,348	4,583
Total	2,748	2,643	4,363	9,754

Microsimulación con Ecuación de Mincer y Modelo (Logit Multinomial) de Elección Ocupación

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

Maestría en Economía UNLP
Diciembre 4, 2019

Introducción

- En modelo microsimulación con comportamiento, individuos y/o hogares pueden ajustar diferentes comportamientos.
- En esta sesión, combinamos ecuación de Mincer con modelo elección ocupación
 - similar a modelo microsimulación completo
 - modelo generación ingreso hogares; modelo microsimulación para cambios en
 - elección ocupación
 - ingresos laborales individuales

Ejemplo: Simular Cambios en Tasa de Participación

- En este ejemplo, simulamos cambios en elección individual de ocupación; desde inactividad (o desempleo) a trabajo asalariado o no asalariado.
- En este caso, movemos individuos desde inactividad/desempleo hacia actividad; tres casos
 - no cambio en estatus ocupación
 - obs=trabaja y sim=no trabaja; $ylab^* = 0$
 - obs=no trabaja y sim=trabaja; $ylab^* =$ usar parámetros ecuación Mincer

Estadísticas Descriptivas: ¿Quién está Inactivo/Desempleado?

hombre	ocup			Total
	not worki	wage work	self-empl	
0	2,882,027	3,492,668	760,616	7,135,311
	40.39	48.95	10.66	100.00
1	1,309,611	4,415,529	1,421,708	7,146,848
	18.32	61.78	19.89	100.00
Total	4,191,638	7,908,197	2,182,324	14,282,159
	29.35	55.37	15.28	100.00

Estadísticas Descriptivas: ¿Quién está Inactivo/Desempleado? – cont.

edulev	ocup			Total
	not worki	wage work	self-empl	
1	288,062	219,094	120,170	627,326
	45.92	34.93	19.16	100.00
2	506,094	969,280	374,957	1,850,331
	27.35	52.38	20.26	100.00
3	1,580,097	1,350,047	358,935	3,289,079
	48.04	41.05	10.91	100.00
4	740,263	2,331,305	598,632	3,670,200
	20.17	63.52	16.31	100.00
5	896,931	1,170,604	302,358	2,369,893
	37.85	49.39	12.76	100.00
6	180,191	1,867,867	427,272	2,475,330
	7.28	75.46	17.26	100.00
Total	4,191,638	7,908,197	2,182,324	14,282,159
	29.35	55.37	15.28	100.00

Ejemplo – cont.

- Las alternativas disponibles para los individuos son
 - no trabajar (en edad de trabajar; e.g., inactivo o desempleado)
 - asalariado
 - no asalariado (patrón o cuentapropista)
- Nota:
 - la definición de cada elección posible es exclusiva
 - distinguimos entre trabajo asalariado y no asalariado porque suponemos que el mercado laboral está segmentado

Rigideces en el Mercado Laboral

- Es necesario establecer el grado de rigidez en el mercado laboral
 - e.g., movilidad de individuos entre ocupaciones (inactivo/desempleado, asalariado, no asalariado)
- Supuestos:
 - en simulación, individuos re-evalúan su utilidad de estar en una de las tres ocupaciones y seleccionan moverse o no
 - elecciones determinadas por características del individuo y del hogar

Estimación: Elección Individual

Ocupación

- La elección se modela en marco maximización utilidad; elección discreta – no continua.
- La utilidad asociada a cada categoría posible es función de características de individuos y hogares.
- La función a estimar es la misma que en presentación anterior
 - (la primera categoría [base] tiene un valor de utilidad arbitrario igual a cero; i.e., estar inactivo/desempleado)

Simulación: Enfoque Paramétrico o Formar Fila (“Job Queuing”)

- En simulación, luego de estimar probabilidades de cada elección ocupacional, podemos asignar un nuevo estatus laboral.
- Para ello, utilizamos un enfoque de formar fila; ejemplo:
 - simular aumento tasa participación laboral femenina
 - ordenar a todas las mujeres (en edad de trabajar) de acuerdo a su probabilidad de ser trabajadoras asalariadas o no asalariadas
 - mover entre ocupaciones a las mujeres con probabilidades más altas de elegir ocupaciones que se expanden; hasta alcanzar participaciones impuestas de forma exógena
- Alternativamente, usar enfoque no paramétrico (aleatorio) para elegir quien cambia de ocupación.
- En lo que sigue, ilustramos ambos enfoques: paramétrico y no paramétrico (aleatorio).

Mostrar Movimiento Punto 3 (b)

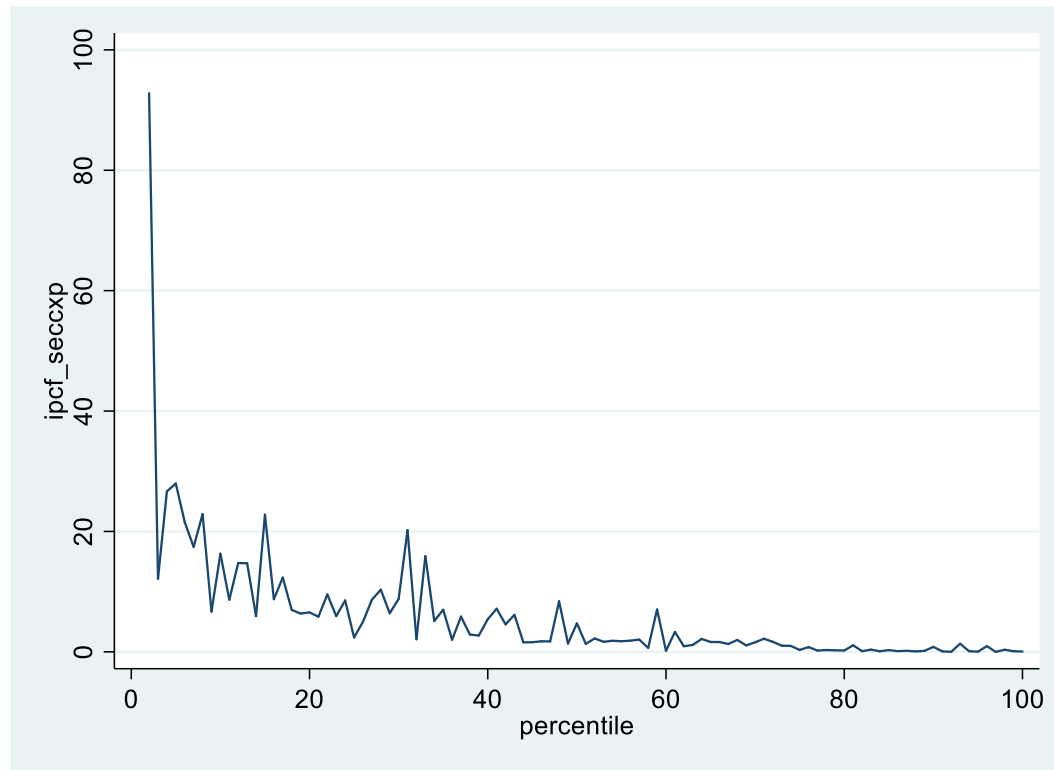
-> gender = 1

ocup	ocup_sim			Total
	1	2	3	
not working	5,538	880	890	7,308
wage worker	0	6,718	0	6,718
self-employed	0	0	1,303	1,303
Total	5,538	7,598	2,193	15,329

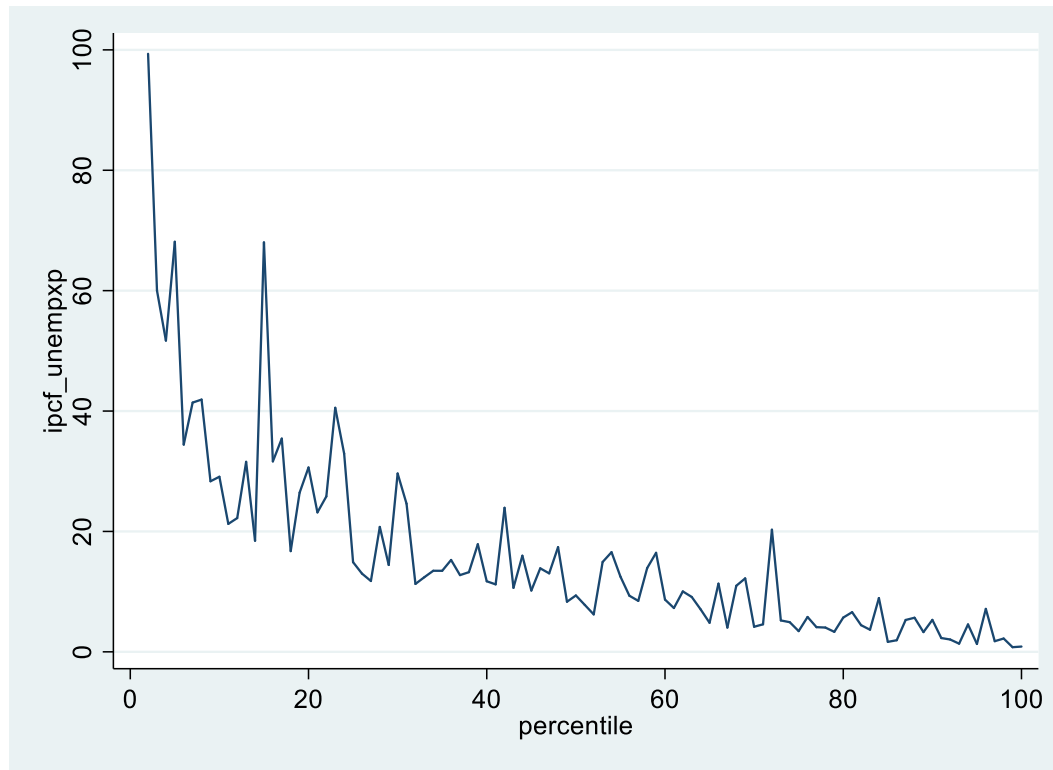
-> gender = 2

ocup	ocup_sim			Total
	1	2	3	
not working	1,553	994	925	3,472
wage worker	0	8,323	0	8,323
self-employed	0	0	2,549	2,549
Total	1,553	9,317	3,474	14,344

Resultados: Curvas Incidencia del Crecimiento; Escenario secc



Resultados: Curvas Incidencia del Crecimiento; Escenario unemp



Resultados: Pobreza

0.4398 = gini

0.4398 = gini_obs

0.4286 = gini_secc

0.4398 = gini_blank

0.4284 = gini_unemp

Resultados: Desigualdad

10.50 = fgt0
3.75 = fgt1
2.03 = fgt2
10.50 = fgt0_obs
3.75 = fgt1_obs
2.03 = fgt2_obs
8.79 = fgt0_secc
3.00 = fgt1_secc
1.60 = fgt2_secc
10.50 = fgt0_blank
3.75 = fgt1_blank
2.03 = fgt2_blank
8.52 = fgt0_unemp
2.80 = fgt1_unemp
1.45 = fgt2_unemp